ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук , доцент		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ЗАПОЛНЕНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ

по курсу: Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4329		Д.С. Шаповалова
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы:

Произвести в созданной БД заполнение, обновление и удаление данных посредством SQL запросов.

2. Вариант задания - 16

16. Создайте базу данных для хранения следующих сведений: город, район, квартира, комната, площадь, цена, агент, продажа. Составьте запросы, позволяющие выбрать:

   а) перечень однокомнатных квартир, продаваемых в Московском районе;

   б) квартиры, находящиеся на одной улице, но в различных районах;

   в) двух- и трехкомнатные квартиры, имеющие одинаковую площадь;

   г) средняя цена однокомнатной квартиры в городе;

   д) районы, в которых продается наибольшее число объектов недвижимости;

   е) районы, в которых минимальна стоимость квадратного метра;

   ж) улицы, продолжительность которых ограничивается только одним районом;

   з) районы, в которых не продаются однокомнатные квартиры;

   и) районы, в которых продаются квартиры всех строительных серий.

3. Наборы данных в БД

Города:

Москва, Санкт-Петербург, Казань.

Районы:

Центральный, в Москве;

Западный, в Москве.

Невский, в Санкт-Петербурге.

Вахитовский, в Казани.

Улицы:

Тверская в Центральном,

Тверская также в Западном (улица через 2 района),

Арбат в Центральном,

Невский в Невском,

Баумана в Вахитовском.

Агенты:

Иванов, Иван, Иванович,

Петров, Петр, без отчества,

Сидорова, Анна, Сергеевна.

Строительные серии:

П-44,

Хрущевка,

Сталинка.

Квартиры:

1) Тверская ул., Центральный район, этаж 5, номер 12, 2 комнаты, 54,5 квм, 5000000 стоимость, продаётся, агент ИИИ, серия П-44.
2) Тверская ул., район Западный, этаж 3, номер 45а, 1 комната, 32 квм, 3500000 цена, не продаётся, агент ПП, серия Хрущёвка
3) Арбат ул., район Центральный, этаж 9, номер 101, 3 комнаты, 75,2 квм, 8500000 цена, не продаётся, агент ИИИ, серия П-44

4) Невский проспект, Невский район, этаж 2, номер 7, 2 комнаты, 48 квм, 4200000 цена, продаётся, агент САС, серия Сталинка
5) Баумана ул., Вахитовский район, этаж 1, номер 3, 1 комната, 28,5 квм, 2100000 цена, продаётся, агента НЕТ, серия Хрущёвка.

4. Примеры insert, update и delete для корректных и некорректных данных

```
-- Квартиры (корректные данные)
INSERT INTO apartments (street_id, district_id, floor, apartment_number, rooms, area, price,
(1, 1, 5, '12', 2, 54.50, 5000000.00, TRUE, 1, 1),
(1, 2, 3, '45a', 1, 32.00, 3500000.00, TRUE, 2, 2),
(2, 1, 9, '101', 3, 75.20, 8500000.00, FALSE, 1, 1),
(3, 2, 2, '7', 2, 48.00, 4200000.00, TRUE, 3, 3),
(4, 3, 1, '3', 1, 28.50, 2100000.00, TRUE, NULL, 2);
```

Рисунок 1.1 – «insert» для корректных данных

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	street_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_i
1	1	1	5	12	2	54.50	5000000.00	1	1	1
2	1	2	3	45a	1	32.00	3500000.00	1	2	2
3	2	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	1	1
4	3	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3
5	4	3	1	3	1	28.50	2100000.00	1	NULL	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 1.2 – Результат «insert» для корректных данных

```
USE real_estate;

-- CHECK: пустое имя города
INSERT INTO cities (name) VALUES ('    ');

-- CHECK: отрицательный этаж
INSERT INTO apartments (street_id, district_id, floor) VALUES (1, 1, -1);

-- CHECK: отрицательная цена
INSERT INTO apartments (street_id, district_id, price) VALUES (1, 1, -500000);

-- NOT NULL: отсутствует street_id
INSERT INTO apartments (district_id, floor) VALUES (1, 5);

-- FOREIGN KEY: несуществующий agent_id
INSERT INTO apartments (street_id, district_id, floor, agent_id) VALUES (1, 1, 5, 999);

-- UNIQUE: дубликат серии
INSERT INTO building_series (name) VALUES ('П-44');

-- PRIMARY KEY: дубликат связи улица-район
INSERT INTO street_districts (street_id, district_id) VALUES (1, 1);
```

Рисунок 2.1 – «insert» для некорректных данных

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
98	18:57:29	INSERT INTO cities (name) VALUES (' ')	Error Code: 3819. Check constraint 'chk_city_name' is violated.	0.000 sec
99	18:57:38	INSERT INTO apartments (street_id, district_id, floor) VALUES (1, 1, -1)	Error Code: 3819. Check constraint 'chk_floor' is violated.	0.000 sec
100	18:57:41	INSERT INTO apartments (street_id, district_id, price) VALUES (1, 1, -500000)	Error Code: 3819. Check constraint 'chk_price' is violated.	0.000 sec
101	18:57:43	INSERT INTO apartments (district_id, floor) VALUES (1, 5)	Error Code: 1364. Field 'street_id' doesn't have a default value	0.000 sec
102	18:57:45	INSERT INTO apartments (street_id, district_id, floor, agent_id) VALUES (1, 1, 5, 999)	Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('real_...	0.328 sec
103	18:57:48	INSERT INTO building_series (name) VALUES ('П-44')	Error Code: 1062. Duplicate entry 'П-44' for key 'building_series.name'	0.047 sec
104	18:57:52	INSERT INTO street_districts (street_id, district_id) VALUES (1, 1)	Error Code: 1062. Duplicate entry '1-1' for key 'street_districts.PRIMARY'	0.000 sec

Рисунок 2.2 – Результат «insert» для некорректных данных

```
1  Use real_estete;
2
3  -- Ситуация: Агент изменил фамилию
4  UPDATE agents SET last_name = 'Иванов-Новый' WHERE id = 1;
5
6  -- Ситуация: Изменилась цена квартиры
7  UPDATE apartments SET price = 4800000.00 WHERE id = 1;
8
9  -- Ситуация: Квартира снята с продажи
10 UPDATE apartments SET is_for_sale = FALSE WHERE id = 2;
11
12 -- Ситуация: Исправление площади (была введена с ошибкой)
13 UPDATE apartments SET area = 55.00 WHERE id = 1;
```

Рисунок 3.1 – «update» для корректных данных

105	19:01:27	UPDATE agents SET last_name = 'Иванов-Новый' WHERE id = 1	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
106	19:01:33	UPDATE apartments SET price = 4800000.00 WHERE id = 1	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
107	19:01:36	UPDATE apartments SET is_for_sale = FALSE WHERE id = 2	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
108	19:01:44	UPDATE apartments SET area = 55.00 WHERE id = 1	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Рисунок 3.2 – Результат выполнения «update» для корректных данных

id	last_name	first_name	middle_name
1	Иванов-Новый	Иван	Иванович

Рисунок 3.3 – Изменение в таблице агентов после «update» для корректных данных

```
-- Для некорректных данных
UPDATE cities SET name='    ' where id=1;
```

Рисунок 4.1 – «update» для некорректных данных

110	19:05:46	UPDATE cities SET name=' ' where id=1	Error Code: 3819. Check constraint 'chk_city_name' is violated.

Рисунок 4.2 – Результат «update» для корректных данных

id	street_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_i
1	1	1	5	12	2	55.00	4800000.00	1	1	1
2	1	2	3	45a	1	32.00	3500000.00	0	2	2
3	2	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	1	1
4	3	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3
5	4	3	1	3	1	28.50	2100000.00	1	NULL	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 5.1 – Таблица до «delete» для корректных данных

```
-- Удаление квартиры
DELETE FROM apartments WHERE id = 5;
```

Рисунок 5.2 – «delete» для корректных данных

id	street_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_i
1	1	1	5	12	2	55.00	4800000.00	1	1	1
2	1	2	3	45a	1	32.00	3500000.00	0	2	2
3	2	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	1	1
4	3	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 5.3 – Результат «delete» для корректных данных

```
-- Некорректное удаление квартиры (id не существует)
DELETE FROM apartments WHERE id = 999;
```

Рисунок 6.1 – «delete» для некорректных данных

117 19:12:46 DELETE FROM apartments WHERE id = 999 0 row(s) affected

Рисунок 6.2 – Результат «delete» для некорректных данных (не повлияло на данные)

id	street_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_i
1	1	1	5	12	2	55.00	4800000.00	1	1	1
2	1	2	3	45a	1	32.00	3500000.00	0	2	2
3	2	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	1	1
4	3	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 7.1 – Квартиры до каскадного удаления

```
-- Удаление агента (каскадно удалит все его квартиры)
DELETE FROM agents WHERE id = 2;
```

Рисунок 7.2 – Каскадное удаление агента и его квартир

id	street_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_i
1	1	1	5	12	2	55.00	4800000.00	1	1	1
3	2	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	1	1
4	3	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 7.3 – Квартиры после каскадного удаления

```
-- Каскадное обновление ID улицы
UPDATE agents SET id = 100 WHERE id = 1;
```

Рисунок 8.1 – Каскадное обновление

id	street_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_i
1	1	1	5	12	2	55.00	4800000.00	1	1	1
3	2	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	1	1
4	3	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 8.2 – Квартиры до каскадного обновления

id	street_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_i
1	1	1	5	12	2	55.00	4800000.00	1	100	1
3	2	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	100	1
4	3	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 8.3 – Квартиры после каскадного обновления

6. Примеры использования alter table для корректировки структуры

```
-- Ситуация: потребовалось хранить год постройки дома
ALTER TABLE apartments
ADD COLUMN year_built INT DEFAULT NULL;

-- Заполнение данных
UPDATE apartments SET year_built = 2013 WHERE id = 4;
UPDATE apartments SET year_built = 2000 WHERE id = 3;
```

Рисунок 9.1 – Изменение структуры таблицы квартир

id	street_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_i
1	1	1	5	12	2	55.00	4800000.00	1	100	1
3	2	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	100	1
4	3	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 9.2 – Квартиры до alter table

et_id	district_id	floor	apartment_number	rooms	area	price	is_for_sale	agent_id	series_id	year_buil
	1	5	12	2	55.00	4800000.00	1	100	1	NULL
	1	9	101	3	75.20	8500000.00	0	100	1	2000
	2	2	7	2	48.00	4200000.00	1	3	3	2013
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 9.3 – Квартиры после alter table

Вывод

В результате выполнения работы были закреплены практические навыки манипулирования данными в реляционной базе данных.

Реализованные ограничения целостности (CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY) надёжно защищают базу от ввода некорректной информации.

Каскадные операции (ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE) обеспечивают автоматическое поддержание согласованности данных между связанными таблицами.

Оператор ALTER TABLE позволяет гибко изменять структуру базы данных без необходимости её пересоздания и потери существующих данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг SQL-запросов для вставки, удаления, обновления и изменения структуры данных.

```
USE real_estate;

-- Города
INSERT INTO cities (name) VALUES
('Москва'),
('Санкт-Петербург'),
('Казань');

-- Районы
INSERT INTO districts (name, city_id) VALUES
('Центральный', 1),
('Западный', 1),
('Невский', 2),
('Вахитовский', 3);

-- Улицы
INSERT INTO streets (name) VALUES
('Тверская'),
('Арбат'),
('Невский проспект'),
('Баумана');

-- Связь улиц и районов (многие-ко-многим)
INSERT INTO street_districts (street_id, district_id) VALUES
(1, 1),  -- Тверская в Центральном
(1, 2),  -- Тверская также в Западном (улица через 2 района)
(2, 1),  -- Арбат в Центральном
(3, 3),  -- Невский в Невском
(4, 3);  -- Баумана в Вахитовском

-- Агенты
INSERT INTO agents (last_name, first_name, middle_name) VALUES
```

```
('Иванов', 'Иван', 'Иванович'),
('Петров', 'Петр', NULL),
('Сидорова', 'Анна', 'Сергеевна');

-- Строительные серии
INSERT INTO building_series (name) VALUES
('П-44'),
('Хрущевка'),
('Сталинка');

-- Квартиры (корректные данные)
INSERT INTO apartments (street_id, district_id, floor, apartment_number, rooms, area, price, is_for_sale, agent_id, series_id) VALUES
(1, 1, 5, '12', 2, 54.50, 5000000.00, TRUE, 1, 1),
(1, 2, 3, '45a', 1, 32.00, 3500000.00, TRUE, 2, 2),
(2, 1, 9, '101', 3, 75.20, 8500000.00, FALSE, 1, 1),
(3, 3, 2, '7', 2, 48.00, 4200000.00, TRUE, 3, 3),
(4, 4, 1, '3', 1, 28.50, 2100000.00, TRUE, NULL, 2);

USE real_estate;

-- CHECK: пустое имя города
INSERT INTO cities (name) VALUES ('   ');

-- CHECK: отрицательный этаж
INSERT INTO apartments (street_id, district_id, floor) VALUES (1, 1, -1);

-- CHECK: отрицательная цена
INSERT INTO apartments (street_id, district_id, price) VALUES (1, 1, -500000);

-- NOT NULL: отсутствует street_id
INSERT INTO apartments (district_id, floor) VALUES (1, 5);

-- FOREIGN KEY: несуществующий agent_id
INSERT INTO apartments (street_id, district_id, floor, agent_id) VALUES (1, 1, 5, 999);
```

```
-- UNIQUE: дубликат серии
INSERT INTO building_series (name) VALUES ('П-44');

-- PRIMARY KEY: дубликат связи улица-район
INSERT INTO street_districts (street_id, district_id) VALUES (1, 1);

Use real_estete;

-- Ситуация: Агент изменил фамилию
UPDATE agents SET last_name = 'Иванов-Новый' WHERE id = 1;

-- Ситуация: Изменилась цена квартиры
UPDATE apartments SET price = 4800000.00 WHERE id = 1;

-- Ситуация: Квартира снята с продажи
UPDATE apartments SET is_for_sale = FALSE WHERE id = 2;

-- Ситуация: Исправление площади (была введена с ошибкой)
UPDATE apartments SET area = 55.00 WHERE id = 1;

-- Для некорректных данных
UPDATE cities SET name='   ' where id=1;

-- Каскадное обновление ID улицы
UPDATE agents SET id = 100 WHERE id = 1;

-- Удаление квартиры
DELETE FROM apartments WHERE id = 5;

-- Некорректное удаление квартиры (id не существует)
DELETE FROM apartments WHERE id = 999;

-- Удаление агента (каскадно удалит все его квартиры)
DELETE FROM agents WHERE id = 2;
```

```
-- Ситуация: потребовалось хранить год постройки дома
ALTER TABLE apartments
ADD COLUMN year_built INT DEFAULT NULL;

-- Заполнение данных
UPDATE apartments SET year_built = 2013 WHERE id = 4;
UPDATE apartments SET year_built = 2000 WHERE id = 3;
UPDATE apartments SET year_built = null WHERE id = 1;
```